

IndustriA

Rapport d'Analyse Industrielle

PRIORITE P2

ATTENTION — PRODUCTION AUTORISEE avec surveillance renforcee. Intervention < 30 min

Date / heure	18/05/2026 22:44:19
Question	Y a-t-il des anomalies sur les capteurs ?
Capteur	inducteur_1
Profil	ingenieur
Specialistes	3

Contexte machine	
N lot	LOT-2026-0142
Operateur	Martin D.
Recette active	Cuisson_A3

1. Resume executif

Confiance : HAUTE

L'analyse multi-methodes de l'inducteur 1 confirme des anomalies P2. Intervention requise sous 30 minutes.

OBSERVER

13 anomalies detectees sur inducteur_1.

ANALYSER

max_zscore de 4.7 indique une anomalie significative.

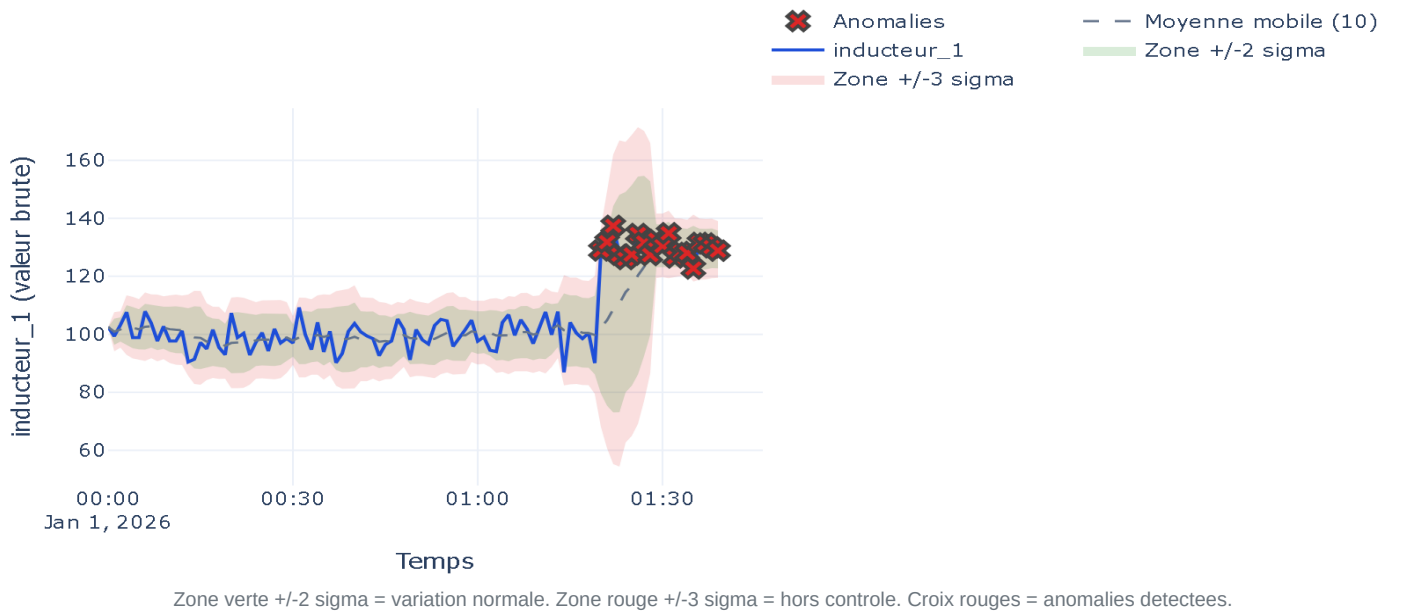
PRESCRIRE

Intervention dans les 30 minutes. Verifier le capteur concerne.

CERTIFIER

IndustriA v2.1 | inducteur_1 | P2

2. Graphique principal



3. Interpretations

ZScoreSpecialist

13 anomalies process detectees sur inducteur_1, zscore max 4.7.

Metrique	Valeur
anomalies_count	13
bruit_capteur_count	2
anomalie_process_count	11
max_zscore	4.7
pourcentage_anomalies	13.0
total_points	100

Top 3 anomalies

Timestamp	Valeur	Type anomalie
2026-01-01 01:20:00	128.90	Process
2026-01-01 01:21:00	131.79	Process
2026-01-01 01:22:00	137.39	Process

SpcSpecialist

3 points depassent UCL=115.2. Processus hors controle.

Metrique	Valeur
sous_controle	Non
hors_limites_x	3 points
UCL_x	115.2
LCL_x	84.8

EwmaCusumSpecialist

Derive progressive confirmee depuis 2026-01-01 01:20.

Metrique	Valeur
derive_detectee	Oui
tendance_direction	hausse progressive
tendance_pente	0.1060
tendance_significative	True
ewma_alertes	55

4. Causes probables

Cause	Indice de confiance (/100)	Agent
Processus hors controle SPC	75	spc
Derive progressive EWMA/CUSUM	70	ewma_cusum
Anomalie process detectee	26	zscore
Bruit capteur	2	zscore

Scores independants par methode. Ne se somment pas.

5. Recommandation

Intervention dans les 30 minutes. Verifier le capteur concerne.

Delai	Intervention < 30 minutes
Responsable	Ingenieur process

Impact estime si non traite : 1,000 EUR (arret ligne estime 2.0 h).

Estimation indicative. Adapter au cout reel de l'usine.

ACTION REQUISE IMMEDIATEMENT

6. Annexe technique

ZScoreSpecialist

Metrique	Valeur
anomalies_count	13
bruit_capteur_count	2
anomalie_process_count	11
max_zscore	4.7
pourcentage_anomalies	13.0
total_points	100

SpcSpecialist

Metrique	Valeur
sous_controle	Non
hors_limites_x	3 points
UCL_x	115.2
LCL_x	84.8

EwmaCusumSpecialist

Metrique	Valeur
derive_detectee	Oui
tendance_direction	hausse progressive
tendance_pente	0.1060
tendance_significative	True
ewma_alertes	55

7. Tracabilite EN9100

Champ	Valeur
Version	IndustriA v2.1
Horodatage	2026-05-18T22:44:19.436
Question	Y a-t-il des anomalies sur les capteurs ?
Cible	inducteur_1
Priorite	P2
Profil	ingenieur
N specialistes	3
Agents appeles	agent_1, agent_2, agent_3, ZScoreSpecialist, SpcSpecialist, EwmaCusumSpecialist, statistician_judge, agent_5
SHA-256	f41111e200fbe661d505ad921e3e03ce5ec56be8e8e2e4ef00b39fd66d9cc960

Operateur terrain
Nom : _____
Date : _____
Signature : _____

Responsable qualite
Nom : _____
Date : _____
Signature : _____